代数学前沿基础第一周作业

水至月生

2026 年 3 月 4 日

1. Let $A = \mathbb{Z}[x, y]$ and let $\mathfrak{a} = (x + y)$, $\mathfrak{b} = (x)$, $\mathfrak{c} = (y)$ be ideals of A. Show that

$$\mathfrak{a} \cap (\mathfrak{b} + \mathfrak{c}) \supsetneq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} + \mathfrak{a} \cap \mathfrak{c}.$$

证明 任取 $f \in \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} + \mathfrak{a} \cap \mathfrak{c}$，则存在 $g \in \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$，$h \in \mathfrak{a} \cap \mathfrak{c}$ 使得 $f = g + h$。由定义，$g \in \mathfrak{a}$ 且 $g \in \mathfrak{b}$，$h \in \mathfrak{a}$ 且 $h \in \mathfrak{c}$。于是 $g + h \in \mathfrak{a}$，且 $g + h \in \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$，所以 $f \in \mathfrak{a} \cap (\mathfrak{b} + \mathfrak{c})$。因此 $\mathfrak{a} \cap (\mathfrak{b} + \mathfrak{c}) \supseteq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} + \mathfrak{a} \cap \mathfrak{c}$。

取 $f = x + y$。则 $f = x + y \in \mathfrak{a}$ 且 $f = x + y \in \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$，故 $f \in a \cap (b + c)$。

而由于 x 与 $x + y$ 互素，有 $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} = (x(x + y))$；同理 $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{c} = (y(x + y))$。于是

$$\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} + \mathfrak{a} \cap \mathfrak{c} = (x(x + y), y(x + y)) = (x + y)(x, y).$$

若 $f = x + y \in (x + y)(x, y)$ ，则存在 $h \in (x, y)$ 使得 $x + y = (x + y)h$，从而 $(x + y)(1 - h) = 0$。由于 $\mathbb{Z}[x, y]$ 是整环，得 $1 - h = 0$，即 $h = 1$，但 $1 \notin (x, y)$，矛盾。故 $x + y \notin \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} + \mathfrak{a} \cap \mathfrak{c}$。因此真包含成立。

2. Find a counterexample to the statement "$\mathfrak{ab} = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$ implies $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = (1)$".

证明 取环 $A = \mathbb{Z}$，$\mathfrak{a} = (0)$，$\mathfrak{b} = (2)$

$\mathfrak{ab} = (0)$，$\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} = (0)$，满足 $\mathfrak{ab} = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$，但 $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = (0) + (2) = (2) \neq (1)$

3. Let $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ be ideals of a ring A.

(a) Show that $(\mathfrak{a} : \mathfrak{b})/\mathfrak{a} = \mathrm{Ann}_{A/\mathfrak{a}}((\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/\mathfrak{a})$.

(b) Show that $(\mathfrak{a} : \mathfrak{b})\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$ and equality holds if $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$ and $\mathfrak{b}$ is principal.

(c) Calculate $(m\mathbb{Z} : n\mathbb{Z})$ and $(m\mathbb{Z} : n\mathbb{Z})(n\mathbb{Z})$.

证明 ***(a)*** 对于 $x+\mathfrak{a}\in A/\mathfrak{a}$, 则

$$\begin{aligned} x+\mathfrak{a}\in \mathrm{Ann}_{A/\mathfrak{a}}((\mathfrak{a}+\mathfrak{b})/\mathfrak{a}) &\iff (x+\mathfrak{a})(\mathfrak{a}+\mathfrak{b})/\mathfrak{a}=0 \\ &\iff (x+\mathfrak{a})(\mathfrak{a}+\mathfrak{b})\subset\mathfrak{a} \\ &\iff x\mathfrak{b}\subset\mathfrak{a} \\ &\iff x+\mathfrak{a}\in(\mathfrak{a}:\mathfrak{b})/\mathfrak{a} \end{aligned}$$

综上 $(\mathfrak{a}:\mathfrak{b})/\mathfrak{a}=\mathrm{Ann}_{A/\mathfrak{a}}((\mathfrak{a}+\mathfrak{b})/\mathfrak{a})$

(b) 对任意 $x\in(\mathfrak{a}:\mathfrak{b})$，有 $x\mathfrak{b}\subseteq\mathfrak{a}$。因此 $(\mathfrak{a}:\mathfrak{b})\mathfrak{b}=\bigcup_{x\in(\mathfrak{a}:\mathfrak{b})}x\mathfrak{b}\subseteq\mathfrak{a}$。

若 $\mathfrak{a}$ 为主理想且 $\mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{b}$，则存在 $\mathfrak{b}=(b)$

对于 $a\in\mathfrak{a}$，则 $a\in\mathfrak{b}$，故存在 $r\in A$ 使得 $a=rb$, 对于 r,$r\mathfrak{b}=r(b)=(a)\subseteq\mathfrak{a}$，即有 $r\in(\mathfrak{a}:\mathfrak{b})$, 于是 $a=rb\in(\mathfrak{a}:\mathfrak{b})\mathfrak{b}$, 从而 $\mathfrak{a}\subseteq(\mathfrak{a}:\mathfrak{b})\mathfrak{b}$

综上即有等号成立

(c)

由定义:

$$(m\mathbb{Z}:n\mathbb{Z})=\frac{m}{\gcd(m,n)}\mathbb{Z}$$

将第一步结果代入:

$$(m\mathbb{Z}:n\mathbb{Z})(n\mathbb{Z})=\frac{m}{\gcd(m,n)}\mathbb{Z}\cdot n\mathbb{Z}=\frac{mn}{\gcd(m,n)}\mathbb{Z}=\mathrm{lcm}(m,n)\mathbb{Z}$$

4. Show that ab is a zero-divisor if and only if a is a zero-divisor or b is a zero-divisor.

证明 反证，若 a,b 都不是零因子，对任意 $c\neq0$，由于若 a,b 都不是零因子，所以 $bc\neq0$，进而 $abc\neq0$。

而若 *a is a zero-divisor or b is a zero-divisor*，显然此时 *ab is a zero-divisor*，于是有 *ab is a zero-divisor if and only if a is a zero-divisor or b is a zero-divisor*

5. Show that if u is invertible and x is nilpotent, then $u+x$ is invertible.

证明 因 u 为可逆元，故 $u+x=u(1+u^{-1}x)$，只需证 $1+u^{-1}x$ 为可逆元;

令 $z=u^{-1}x$，则 $z^n=(u^{-1}x)^n=(u^{-1})^nx^n0$;

取 $w=1-z+z^2-z^3+\cdots+(-1)^{n-1}z^{n-1}$，则:

$$(1+z)w=1+(-1)^{n-1}z^n=1+0=1$$

故 $1+z$ 为可逆元，因此 $u+x=u(1+z)$ 的逆元为 wu^{-1}，即 $u+x$ 为可逆元。

6. Let $A=k[x,y]/(xy)$ where k is a field. Let $f(x,y)\in k[x,y]$. Prove the following statements:
(a) $\bar{f}$ is a unit in A if and only if $\bar{f}=\bar{c}$ for some $c\in k^\times$.
(b) $\bar{f}$ is a zero-divisor in A if and only if $x\mid f(x,y)$ or $y\mid f(x,y)$.
(c) $\bar{f}$ is a nilpotent element in A if and only if $\bar{f}=0$.

证明 ***(a)*** 若 $\bar{f}$ 为单位元，则存在 $\bar{g}\in A$ 使得 $\bar{f}\bar{g}=\bar{1}$，故存在 $h\in k[x,y]$ 使得：

$$fg=1+xy\cdot h$$

并设 f,g 中的常数项分别为 c_f,c_g

令 $x=y=0$, 得到 $c_fc_g=1$.

再令 $x=0$, 考虑 $\bar{f},\bar{g}$ 中的最高次项，而等式右边为 *1*，故 $\bar{f},\bar{g}$ 中 x 的最高次项都为 *0*, 同理可得 y

综上 $\bar{f}=c_f$,$\bar{g}=c_g$，于是 $\bar{f}=\bar{c}$ *for some* $c\in k^\times$

而若 $\bar{f}=\bar{c}$ *for some* $c\in k^\times$，根据 k 是域，显然有 $\bar{f}$ *is a unit in* A

(b) 若 $x\mid f(x,y)$，则 $yf(x,y)=0$，从而 $\bar{f}$ 是一个零化因子，y 同理

若 $\bar{f}$ 为零因子，存在 $\bar{g}\neq\bar{0}$ 使得 $\bar{f}\bar{g}=\bar{0}$，即 $fg\in(xy)$，故 $xy\mid fg$。于是 $x\mid fg$ 且 $y\mid fg$，故 $x\mid f$ 或 $x\mid g$，且 $y\mid f$ 或 $y\mid g$。

若 $x\nmid f$ 且 $y\nmid f$，则 $x\mid g$ 且 $y\mid g$，故 $xy\mid g$，即 $\bar{g}=\bar{0}$，矛盾，因此 $x\mid f$ 或 $y\mid f$。

(c) 若 $\bar{f}=0$，显然 $\bar{f}$ 是幂零的。

若 $\bar{f}$ 是幂零的, 设 $\bar{f}^n=0$，于是 $xy\mid f^n$, 所以 $x\mid f$ 且 $y\mid f$，于是 $\bar{f}=0$

7. An ideal $\mathfrak{a}$ is nilpotent if $\exists n\geq 1$ such that $\mathfrak{a}^n=0$. If $\mathfrak{a}$ is nilpotent, then $\mathfrak{a}$ consists of nilpotent elements. Prove the following statements:
(a) If $\mathfrak{a}$ is generated by nilpotent elements, then $\mathfrak{a}$ consists of nilpotent elements.
(b) If $\mathfrak{a}$ is generated by finitely many nilpotent elements, then $\mathfrak{a}$ is nilpotent. In particular, a finitely generated ideal consisting of nilpotent elements is nilpotent.

(c) Find an example of a non-nilpotent ideal $\mathfrak{a}$ consisting of nilpotent elements.

(d) Find an example of a non-nilpotent ideal $\mathfrak{a}$ for which $\exists n \geq 1$ such that $x^n = 0$ for all $x \in \mathfrak{a}$. (blank completed for coherence)

证明 ***(a)*** 设 $\mathfrak{a} = (S)$，$S = \{s_i \mid i \in I\}$，$s_i^{n_i} = 0$ $(n_i \in \mathbb{N}^*)$，则 $\mathfrak{a}$ 中任意元素可表示为有限和：

$$a = \sum_{j=1}^{k} a_j s_{i_j}, \quad a_j \in A, k < \infty$$

对两个幂零元 x, y，$x^m = 0, y^n = 0$，则 $(x+y)^{m+n-1} = 0$；

由数学归纳法，有限个幂零元的线性组合仍为幂零元，故 a 为幂零元，即 $\mathfrak{a}$ 中元素均为幂零元。

(b) 设 $\mathfrak{a} = (x_1, x_2, \ldots, x_k)$，$x_i^{n_i} = 0$，记 $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$，$\mathfrak{a}^n$ 中的元素为有限和 $\sum A \cdot x_1^{t_1} x_2^{t_2} \ldots x_k^{t_k}$，其中 $t_1 + t_2 + \cdots + t_k = n$；

由鸽巢原理，至少存在一个 i 使得 $t_i \geq n_i$，故 $x_i^{t_i} = 0$，因此每项均为 0，即 $\mathfrak{a}^n = 0$，故 $\mathfrak{a}$ 为幂零理想。

(c) 考虑环 $R = k[x_1, x_2, x_3, \ldots]/(x_1^2, x_2^2, x_3^2, \ldots)$，其中 k 是域，理想 $I = (x_1, x_2, x_3, \ldots)$。则：

对任意 $x \in I$，设 x 涉及 m 个变量，则 $x^{m+1} = 0$，

而对任意正整数 n，取 n 个不同变量 $x_{i_1} \cdots x_{i_n} \in I^n$，该乘积非零，故 $I^n \neq 0$。

因此 I 是非幂零的理想，但其所有元素均为幂零元。

(d) 在上一问的答案中，取 $k = \mathbb{F}_2$，则对于任意元素 $x \in I$，都有 $x^2 = 0$

8. Let A be a ring and let $A[x]$ be the ring of polynomials in an indeterminate x with coefficients in A. Let $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \in A[x]$. Show that

(a) $f(x)$ is a unit in $A[x]$ if and only if a_0 is a unit in A and $a_1, \ldots, a_n$ are nilpotent.

(b) $f(x)$ is nilpotent if and only if $a_0, a_1, \ldots, a_n$ are nilpotent.

(c) $f(x)$ is a zero-divisor if and only if there exists $a \neq 0$ in A such that $af(x) = 0$.

(d) $f(x)$ is said to be *primitive* if $(a_0, a_1, \ldots, a_n) = (1)$. Show that if

$f(x), g(x) \in A[x]$, then $f(x)g(x)$ is primitive $\iff$ $f(x)$ and $g(x)$ are primitive.
(See Atiyah-MacDonald (A-M) Exercise 1.2 for hints.)

证明 ***(a)*** *必要性:* 设 f 是单位，则存在 $g(x) = \sum b_j x^j$ 使得 $fg = 1$。比较常数项得 $a_0 b_0 = 1$，故 a_0 是单位。对任意素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，考虑自然同态 $A \to A/\mathfrak{p}$，则 $\bar{f}$ 在 $(A/\mathfrak{p})[x]$ 中也是单位。由于 $A/\mathfrak{p}$ 是整环，多项式为单位仅当它是常数且常数项可逆，故 $\bar{f} = \bar{a}_0$，即所有 $a_i \in \mathfrak{p}$ $(i \geq 1)$。因此每个 a_i 属于所有素理想，从而属于幂零元，故 a_i 幂零。

充分性: 设 a_0 可逆且 $a_1, \ldots, a_n$ 幂零。令 $h(x) = a_0^{-1}(a_1 x + \cdots + a_n x^n)$，则 h 的系数均为幂零。由 *(b)* 结论知 h 是幂零多项式，即存在 m 使得 $h^m = 0$。于是 $1 + h$ 可逆。因此 $f = a_0(1 + h)$ 可逆。

(b) *若 $a_0, a_1, \ldots, a_n$ are nilpotent,* 设 $a_i^{k_i} = 0 (i \leq 1)$, 设 $k = k_0 + k_1 + \cdots + k_n$, 于是 $f^n = 0$，即有 f 是幂零的

设 $f^N = 0$。则常数项 $a_0^N = 0$, 故 a_0 幂零。对任意素理想 $\mathfrak{p}$, 在 $(A/\mathfrak{p})[x]$ 中 $\bar{f}^N = 0$，而 $A/\mathfrak{p}$ 是整环，故 $\bar{f} = 0$，即所有 $a_i \in \mathfrak{p}$。因此每个 a_i 属于所有素理想，从而幂零。

(c) *若存在 a，使得 $af = 0$，则 f 是零因子*

若 f 是零因子，则存在 g 使得 $fg = 0$. 选取次数最小的这样的 g，设 $g = b_m x^m + \cdots + b_0$，$b_m \neq 0$。则 $a_n b_m = 0$。于是

$$f \cdot (a_n g) = a_n f \cdot g = 0$$

但是 g 是次数最小的，所以 $a_n g = 0$, 从而考虑 fg 中第 $m+n-1$ 次项，有

$$a_n b_{m-1} + a_{n-1} b_m = a_{n-1} b_m = 0$$

重复上面的推理可以得到 $a_t b_m = 0\ 0 \leq t \leq n$，于是 $b_m f = 0$

(d) 设 $f = \sum a_i x^i$，$g = \sum b_j x^j$，并令 $I = (a_i)$，$J = (b_j)$，K 为 fg 的系数生成的理想。

若 $I = J = (1)$，则存在极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$ 使 $K \subseteq \mathfrak{m}$。在 $A/\mathfrak{m}$ 中，$\bar{f}\bar{g} = 0$，而 $A/\mathfrak{m}$ 是域，故 $\bar{f} = 0$ 或 $\bar{g} = 0$，即 $I \subseteq \mathfrak{m}$ 或 $J \subseteq \mathfrak{m}$，与 $I = J = (1)$ 矛盾。因此 $K = (1)$。

反之，若 $K = (1)$，则存在极大理想 $\mathfrak{m}$ 使 $I \subseteq \mathfrak{m}$。则在 $A/\mathfrak{m}$ 中 $\bar{f} = 0$，从而 $\bar{f}\bar{g} = 0$，故 $K \subseteq \mathfrak{m}$，与 $K = (1)$ 矛盾。故 $I = (1)$，同理 $J = (1)$。

因此，fg 本原 $\iff$ f 与 g 均本原。

9. Let $\{\mathfrak{p}_i\}_{i\in I}$ be a family of prime ideals in A such that for any $i,j\in I$, one has $\mathfrak{p}_i\subseteq\mathfrak{p}_j$ or $\mathfrak{p}_j\subseteq\mathfrak{p}_i$. Show that $\bigcup_{i\in I}\mathfrak{p}_i$ and $\bigcap_{i\in I}\mathfrak{p}_i$ are both prime ideals of A.

证明 设 $\mathfrak{P}=\bigcup_{i\in I}\mathfrak{p}_i$

先证 $\mathfrak{P}$ 为理想：

加法封闭：若 $x,y\in\mathfrak{P}$，则 $x\in\mathfrak{p}_i,y\in\mathfrak{p}_j$，由全序性，$\mathfrak{p}_i\subseteq\mathfrak{p}_j$ 或 $\mathfrak{p}_j\subseteq\mathfrak{p}_i$，故 $x+y\in\mathfrak{p}_{\max(i,j)}\subseteq\mathfrak{P}$；

数乘封闭：若 $x\in\mathfrak{P},a\in A$，则 $x\in\mathfrak{p}_i$，故 $ax\in\mathfrak{p}_i\subseteq\mathfrak{P}$。

素性：若 $ab\in\mathfrak{P}$，则存在 $i\in I$ 使得 $ab\in\mathfrak{p}_i$，因 $\mathfrak{p}_i$ 为素理想，故 $a\in\mathfrak{p}_i$ 或 $b\in\mathfrak{p}_i$，因此 $a\in\mathfrak{P}$ 或 $b\in\mathfrak{P}$，故 $\mathfrak{P}$ 为素理想。

设 $\mathfrak{Q}=\bigcap_{i\in I}\mathfrak{p}_i$，则 $\mathfrak{Q}$ 为理想，而若 $ab\in\mathfrak{Q}$，则对所有 $i\in I$，$ab\in\mathfrak{p}_i$，因 $\mathfrak{p}_i$ 为素理想，故对每个 i，$a\in\mathfrak{p}_i$ 或 $b\in\mathfrak{p}_i$。

反证：若 $a\notin\mathfrak{Q}$ 且 $b\notin\mathfrak{Q}$，则存在 $i,j\in I$ 使得 $a\notin\mathfrak{p}_i$，$b\notin\mathfrak{p}_j$，由全序性，$\mathfrak{p}_i\subseteq\mathfrak{p}_j$ 或 $\mathfrak{p}_j\subseteq\mathfrak{p}_i$。不妨设 $\mathfrak{p}_i\subseteq\mathfrak{p}_j$，则 $a\notin\mathfrak{p}_j$，且 $b\notin\mathfrak{p}_j$，故 $ab\notin\mathfrak{p}_j$，与 $ab\in\mathfrak{Q}\subseteq\mathfrak{p}_j$ 矛盾；

因此 $a\in\mathfrak{Q}$ 或 $b\in\mathfrak{Q}$，故 $\mathfrak{Q}$ 为素理想。

10. Let A,B be rings.

(a) Show that every ideal of $A\times B$ has the form

$$\mathfrak{a}\times\mathfrak{b}=\{(x,y):x\in\mathfrak{a},y\in\mathfrak{b}\}$$

for some ideals $\mathfrak{a}\subseteq A$ and $\mathfrak{b}\subseteq B$.

(b) Show that every prime ideal of $A\times B$ has the form

$$\mathfrak{p}\times B\quad\text{or}\quad A\times\mathfrak{q}$$

for some prime ideals $\mathfrak{p}\subseteq A$ and $\mathfrak{q}\subseteq B$.

证明 ***(a)*** 设 I 为 $A\times B$ 的理想，定义：

$$\mathfrak{a}=\{a\in A\mid(a,0)\in I\},\quad\mathfrak{b}=\{b\in B\mid(0,b)\in I\}$$

对于 $\mathfrak{a}$，有：

加法封闭：若 $a_1,a_2\in\mathfrak{a}$，则 $(a_1,0),(a_2,0)\in I$，故 $(a_1+a_2,0)=(a_1,0)+(a_2,0)\in I$，即 $a_1+a_2\in\mathfrak{a}$；

数乘封闭：若 $a\in\mathfrak{a},a'\in A$，则 $(a'a,0)=(a',1_B)(a,0)\in I$，即 $a'a\in\mathfrak{a}$。

即有 $\mathfrak{a}$ 是理想，同理有 $\mathfrak{b}$ 是理想

下证 $I=\mathfrak{a}\times\mathfrak{b}$

根据定义，对于任意 $(a,b)\in\mathfrak{a}\times\mathfrak{b}$,$(a,0),(0,b)\in I$，于是 $(a,b)=(a,0)+(0,b)\in I$，于是 $\mathfrak{a}\times\mathfrak{b}\subseteq I$

对于对任意 $(a,b)\in I$,则 $(a,0)=(1_A,0)(a,b)\in\mathfrak{I},(0,b)=(0,1_B)(a,b)\in I$，故 $a\in\mathfrak{a},b\in\mathfrak{b}$，即 $(a,b)\in\mathfrak{a}\times\mathfrak{b}$，于是 $I\subseteq\mathfrak{a}\times\mathfrak{b}$

综上即有 $I=\mathfrak{a}\times\mathfrak{b}$

(b) 由 *(1)*，素理想 $P=\mathfrak{a}\times\mathfrak{b}$，先证 $\mathfrak{a}=A$ 或 $\mathfrak{b}=B$

反证：若 $\mathfrak{a}\neq A$ 且 $\mathfrak{b}\neq B$，则存在 $a\in A\setminus\mathfrak{a}$，$b\in B\setminus\mathfrak{b}$，考虑元素 $(a,0),(0,b)\in A\times B$：

$$(a,0)(0,b)=(0,0)\in P$$

因 P 为素理想，故 $(a,0)\in P$ 或 $(0,b)\in P$，即 $a\in\mathfrak{a}$ 或 $b\in\mathfrak{b}$，与 $a\notin\mathfrak{a},b\notin\mathfrak{b}$ 矛盾，故 $\mathfrak{a}=A$ 或 $\mathfrak{b}=B$。

不妨设 $\mathfrak{b}=B$，则 $P=\mathfrak{a}\times B$，下证 $\mathfrak{a}$ 是素理想：

若 $ab\in\mathfrak{a}$，则 $(ab,1_B)=(a,1_B)(b,1_B)\in\mathfrak{a}\times B=P$，因 P 为素理想，故 $(a,1_B)\in P$ 或 $(b,1_B)\in P$，即 $a\in\mathfrak{a}$ 或 $b\in\mathfrak{a}$，故 $\mathfrak{a}$ 为素理想

反之，若 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想，若 $(a_1,b_1)(a_2,b_2)=(a_1a_2,b_1b_2)\in\mathfrak{p}\times B$，则 $a_1a_2\in\mathfrak{p}$，故 $a_1\in\mathfrak{p}$ 或 $a_2\in\mathfrak{p}$，即 $(a_1,b_1)\in\mathfrak{p}\times B$ 或 $(a_2,b_2)\in\mathfrak{p}\times B$，所以 $\mathfrak{p}\times B$ 为 $A\times B$ 的素理想

11. Show that $\mathfrak{a}$ is a radical ideal if and only if $\mathfrak{a}$ is an intersection of prime ideals.

证明 先证明课堂结论，$\sqrt{\mathfrak{a}}=\bigcap_{\mathfrak{a}\subset\mathfrak{p},\mathfrak{p}\text{是素理想}}\mathfrak{p}$

考虑自然商映射 $\pi:A\to B=A/\mathfrak{a}$。商环 B 的素理想与 A 中包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想一一对应：

$$\mathrm{Spec}(B)\longleftrightarrow\{\mathfrak{p}\in\mathrm{Spec}(A)\mid\mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{p}\}$$

元素 $x\in A$ 属于 $\sqrt{\mathfrak{a}}$ 当且仅当 $x^n\in\mathfrak{a}$, 这等价于 $\pi(x)=x+\mathfrak{a}$ 是 B 中的幂零元，即：

$$\sqrt{\mathfrak{a}}=\pi^{-1}\left(\mathfrak{Nil}(B)\right)$$

于是有

$$\begin{aligned}\sqrt{\mathfrak{a}} &= \pi^{-1}\left(\mathfrak{Nil}(B)\right)\\ &= \pi^{-1}\left(\bigcap_{\mathfrak{q}\in\mathrm{Spec}(B)}\mathfrak{q}\right) = \pi^{-1}\left(\bigcap_{\substack{\mathfrak{p}\in\mathrm{Spec}(A)\\ \mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{p}}}\frac{\mathfrak{p}}{\mathfrak{a}}\right)\\ &= \bigcap_{\substack{\mathfrak{p}\in\mathrm{Spec}(A)\\ \mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{p}}}\pi^{-1}\left(\frac{\mathfrak{p}}{\mathfrak{a}}\right) = \bigcap_{\substack{\mathfrak{p}\in\mathrm{Spec}(A)\\ \mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{p}}}\mathfrak{p}\end{aligned}$$

综上有 $\mathfrak{a}$ is a radical ideal $\iff \mathfrak{a}=\sqrt{\mathfrak{a}}=\bigcap_{\substack{\mathfrak{p}\in\mathrm{Spec}(A)\\ \mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{p}}}\mathfrak{p}$

12. Let $\{\mathfrak{a}_i\}_{i\in I}$ be a family of ideals in A. Is it true that

$$\sqrt{\bigcap_{i\in I}\mathfrak{a}_i}=\bigcap_{i\in I}\sqrt{\mathfrak{a}_i}?$$

Prove it if the equality holds, otherwise give a counterexample.

证明 不成立，I 为无穷集时可能不成立，返例如下：

取 $A=\mathbb{Z}$，并对每个 $n\in\mathbb{N}$ 令 $\mathfrak{a}_n=(2^n)$，则

$$\sqrt{\mathfrak{a}_n}=(2)\quad \text{对所有}n$$

故 $\bigcap_{n\in\mathbb{N}}\sqrt{\mathfrak{a}_n}=(2)$。但 $\bigcap_{n\in\mathbb{N}}\mathfrak{a}_n=(0)$。于是

$$\sqrt{\bigcap_{n\in\mathbb{N}}\mathfrak{a}_n}=\sqrt{(0)}=(0).$$

由于 $2\in(2)$ 但 $2\notin(0)$，两者不相等，因此等式不成立。

13. Let A be a ring, x an indeterminate. Use Problem 8 to show that

$$\mathfrak{nil}(A[x])=\mathrm{rad}(A[x])=(\mathfrak{nil}A)[x].$$

(Given an ideal $\mathfrak{a}$ of A, $\mathfrak{a}[x]$ is the ideal of $A[x]$ consisting of polynomials whose coefficients all belong to $\mathfrak{a}$.)

证明 根据 *8(b)* 有 $\mathfrak{nil}(A[x])=(\mathfrak{nil}A)[x]$

根据性质有 $\mathfrak{nil}(A[x])\subseteq\mathrm{rad}(A[x])$.

对于任意 $f \in \mathrm{rad}(A[x])$,$g \in A[x]$, 考虑 $1-fg$, 设其常数项为 $1-ab$, 其中 a 是幂零的, 于是 ab 是零因子, 从而 $1-ab$ 是一个单位, 进一步考虑其它项, 根据 f 的系数都是幂零的, 于是其它项都是幂零的, 从而根据 *8*, $1-fg$ 是 $A[x]$ 中的一个单位元, 于是 $f \in \mathfrak{nil}(A[x])$, 即有 $\mathrm{rad}(A[x]) \subseteq \mathfrak{nil}(A[x])$

综上有 $\mathfrak{nil}(A[x]) = \mathrm{rad}(A[x])$.

14. Let A be a ring. A subset $S \subseteq A$ is multiplicative if $1 \in S$ and $a, b \in S$ implies $ab \in S$. Show that if S is multiplicative and $\mathfrak{a}$ is an ideal of A such that $\mathfrak{a} \cap S = \emptyset$, then there exists a prime ideal $\mathfrak{p}$ such that $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$ and $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$.

证明 考虑一族理想 $\{p_i\}_{i\in I}$, 满足 $\mathfrak{a} \subseteq p_i$ 且 $p_i \cap S = \emptyset$, 根据偏序关系 $\subseteq$, 在 $\{p_i\}_{i\in I}$ 中取一个极大元 $\mathfrak{p}$, 下面证明 $\mathfrak{p}$ 是素理想。

反证, 若 $\mathfrak{p}$ 不是素理想, 于是存在 $ab \in \mathfrak{p}$ 但是 $a \notin \mathfrak{p}$ 且 $b \notin \mathfrak{p}$。考虑 $\mathfrak{p}+(a)$ 和 $\mathfrak{p}+(b)$, 根据极大性, $\mathfrak{p}+(a) \cap S \neq \emptyset$, 取 $s_1 = p_1 + t_1 a \in \mathfrak{p}+(a) \cap S$, 其中 $p_1 \in \mathfrak{p}, t_1 \in A$ 类似的取 $s_2 = p_2 + t_2 \in \mathfrak{p} + (b) \cap S$, 考虑

$$s_1 s_2 = p_1 p_2 + t_1 p_2 a + t_2 p_1 b + t_1 t_2 ab$$

每一项均属于 $\mathfrak{p}$, 于是 $s_1 s_2 \in \mathfrak{p}$, 这与 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, 矛盾!

于是 $\mathfrak{p}$ 是素理想

15. Let A be a ring. A multiplicative subset $S \subseteq A$ is saturated if

$$xy \in S \Rightarrow x \in S \text{ and } y \in S.$$

Problem 4 shows that the set of non-zero-divisors in A is a saturated multiplicative subset. Use Problem 14 to show that the complement of a saturated multiplicative subset is a union of prime ideals. In particular, the set of zero-divisors in A is a union of prime ideals.

证明 设 S 是一个饱和乘性子集.

对于任意 $x \notin S$, $x^n \notin S$ 不然 $x^n = x \cdot x^{n-1}$ 给出 $x \in S$. 于是 $(x) \cap S = \emptyset$, 进而根据 *14* 可以取出一个素理想 $\mathfrak{p}_x$ 使得 $(x) \subset \mathfrak{p}$ 且 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$。对每个 $x \notin S$ 进行上述操作, 于是可以得到 *the complement of a saturated multiplicative subset is a union of prime ideals*

设环 A 中全部零因子的集合为 B, 考虑 $A - B$, 不难验证这是一个饱和乘性子集。于是 *the set of zero-divisors in A is a union of prime ideals.*

16. Let A be a ring and let $\mathfrak{a}$ be an ideal of A. A minimal prime ideal of A is a prime ideal $\mathfrak{p}$ for which there exists no prime ideal $\mathfrak{q}$ with $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$. We say that a prime ideal $\mathfrak{p}$ is over $\mathfrak{a}$ if $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$. A minimal prime ideal over $\mathfrak{a}$ is a prime ideal $\mathfrak{p}$ over $\mathfrak{a}$ for which there exists no prime ideal $\mathfrak{q}$ with $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$.
(1) Use Problem 9 to show that every prime ideal of A contains a minimal prime ideal.
(2) Show that every prime ideal over $\mathfrak{a}$ contains a minimal prime ideal over $\mathfrak{a}$, hence

$$\sqrt{\mathfrak{a}} = \bigcap_{\mathfrak{p} \text{ minimal prime over } \mathfrak{a}} \mathfrak{p}.$$

证明 *(1)* 对于任意素理想 $\mathfrak{p}$，考虑集合

$$P = \{p | p\text{是素理想且} p \subseteq \mathfrak{p}\}$$

在这个集合中取一个全序集 H, 对全序集 H 中的所有元素的交，根据 *9* 有这是素理想，自然得到这是 H 中的一个下界。

进而由 *Zorn* 引理, P 有下界, 进而得到 *every prime ideal of A contains a minimal prime ideal*
(2) 类似 *(1)* 即可证明

17. An element e is an idempotent if $e^2 = e$. Show that a local ring contains no idempotents other than 0 and 1.
(An idempotent allows us to decompose a ring into the direct product of two rings. Explicitly, if e is an idempotent of R, then $R \cong eR \times (1-e)R$ as rings where eR is a ring with identity e and $(1-e)R$ is a ring with identity $1-e$. Conversely, if $R = A \times B$, then $(1,0)$ is an idempotent of R, so is $(0,1)$. Therefore, this exercise is equivalent to the assertion that a local ring is not the direct product of two nonzero rings.)

证明 不妨设存在 $a \in A$ 使得 $a^2 = a$ 且 $a \neq 1, a \neq 0$

考虑 $a(1-a) = 0$，若 a 可逆或 $1-a$ 可逆, 则 $a = 0$ 或 $a = 1$，矛盾，于是 $a, 1-a$ 均不可逆，于是 $a, 1-a \notin A^\times$, 于是 $a, 1-a \in \mathfrak{m}$，进而 $a + 1 - a = a \in \mathfrak{m}$，矛盾!

综上 *a local ring contains no idempotents other than* 0 *and* 1.

18. Let A be a ring and let $A[[x]]$ be the ring of formal power series $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ with coefficients in A. Prove the following statements:

(1) $f(x)$ is a unit in $A[[x]]$ if and only if a_0 is a unit in A.
(2) If $f(x)$ is nilpotent, then a_n is nilpotent for all $n \geq 0$.
(3) The converse of (2) is not true. For example, consider the ring

$$A = \mathbb{F}_2 \left[t, t^{\frac{1}{2}}, t^{\frac{1}{4}}, \dots\right] / (t)$$

and the formal power series

$$f(x) = \overline{t^{\frac{1}{2}}} x + \overline{t^{\frac{1}{4}}} x^2 + \cdots + \overline{t^{\frac{1}{2^n}}} x^n + \dots$$

in $A[[x]]$. Show that $f(x)$ is not nilpotent.
Hint: in a ring of characteristic 2, one has $(x+y)^2 = x^2 + y^2$.
(4) $f(x)$ belongs to the Jacobson radical of $A[[x]]$ if and only if a_0 belongs to the Jacobson radical of A. That is, $\mathrm{rad}(A[[x]]) = (\mathrm{rad}\, A, x)$.
(5) To be continued on Monday..

证明 *(1)* 如果 f 是单位，同 *8(a)* 可证明 a_0 是单位

若 a_0 是单位，设 $g = f - a_0$, 考虑 $h = a_0^{-1} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_0^{-n-1} g^{-n}$ 于是有 $fh = 1$，从而 f 是单位

(2) $f(x) \in A[[x]]$ 幂零，则存在正整数 N 使得 $f(x)^N = 0$。对 A 的任意素理想 $\mathfrak{p}$，考虑自然同态 $A \to A/\mathfrak{p}$，将其延拓为 $A[[x]] \to (A/\mathfrak{p})[[x]]$。由于 $A/\mathfrak{p}$ 是整环，其上的形式幂级数环也是整环。于是 $f(x)$ 在 $(A/\mathfrak{p})[[x]]$ 中的像也是幂零的，故该像为零，即所有系数 $a_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$。因此每个 a_n 属于所有素理想 $\mathfrak{p}$，从而属于幂零根 $\mathfrak{N}$，即 a_n 是幂零元。

(3) 对于任意 $m \in \mathbb{N}$，考虑

$$f^{2^m}(x) = \sum_{n=m+1}^{\infty} \overline{t^{\frac{2^m}{2^n}}} x^{n2^m} \neq 0$$

于是 $f^m \neq 0$, 于是 f 不是幂零的

(4) 设 $f(x) = a_0 + h(x)$

若 $f(x) \in rad(A[x])$, , 于是对于任意 $a \in A$ 都有 $1 - aa_0 h(x)$ 是单位，结合 *(1)*,$1 - aa_0$ 是单位，于是 $a_0 \in rad(A)$

若 $a_0 \in rad(A)$, 对于任意 $g(x) = b_0 + w(x) \in A[x]$, 都有

$$1 - fg = 1 - a_0 b_0 - (a_0 w(x) + b_0 h(x) + h(x)w(x))$$

, 由于 $1 - a_0 b_0$ 是单位，所以 $1 - fg$ 是单位从而 $f \in rad(A[x])$